

Évaluation formative — Suites géométriques

Durée : 30 minutes | Terminale STI2D | Calculatrice autorisée

Consignes : toutes les réponses doivent être justifiées et rédigées · le barème est indicatif (total : 20 points).

Partie I — Questions de cours

(5 points)

Répondre de manière concise et rigoureuse.

- (1 pt) Donner la définition d'une suite géométrique (u_n) à l'aide d'une relation de récurrence. Préciser le rôle de chaque terme.
- (2 pts) Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .
 - Écrire la formule explicite de u_n en fonction de n .
 - Écrire la formule reliant u_n à un terme u_p quelconque (avec $p \leq n$).
- (2 pts) Soit (u_n) une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et de premier terme u_p . Écrire la formule donnant la somme S des termes consécutifs $u_p + u_{p+1} + \dots + u_n$.

Partie II — Somme de termes consécutifs

(3 points)

Soit (w_n) la suite géométrique définie par $w_0 = 100$ et de raison $q = 1,2$.

- (1 pt) Donner l'expression explicite de w_n en fonction de n .
- (2 pts) Calculer la somme

$$S = w_0 + w_1 + \dots + w_5.$$

On utilisera la formule de la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique et on donnera le résultat arrondi à l'unité.

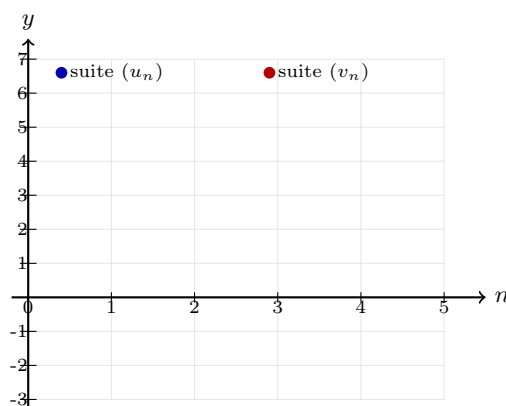
Partie III — PROBLÈME

(12 points)

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 4 \quad \text{et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3.$$

- (2 pts) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- (2 pts) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 6$.
 - Montrer que (v_n) est une suite géométrique.
 - Préciser sa raison q et son premier terme v_0 .
- (2 pts) Sur le graphique ci-dessous :
 - placer en **bleu** les points de coordonnées $(n; u_n)$ pour $n = 0, 1, 2, 3, 4$;
 - placer en **rouge** les points de coordonnées $(n; v_n)$ pour $n = 0, 1, 2, 3, 4$.



- (2 pts) En déduire l'expression de v_n en fonction de n , puis celle de u_n en fonction de n .
- (2 pts) Calculer la somme

$$S = v_0 + v_1 + v_2 + v_3 + v_4.$$

On donnera le résultat exact sous forme fractionnaire puis sous forme décimale.

- (2 pts) *Interprétation.*
 - Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$. Justifier à l'aide de la raison q .
 - En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$. Que peut-on dire du comportement à long terme de la suite (u_n) ?

Rappel : toute démarche cohérente sera valorisée, même si elle n'aboutit pas.